

서문 (Preface)

유니티(Unity)에서 게임 캐릭터를 위한 인공지능(AI)을 개발하는 것은 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 유니티는 게임 및 앱 개발자들에게 기본 기법부터 최첨단 머신러닝(기계학습, Machine Learning) 기반 에이전트(agent)에 이르기까지 AI를 구현할 수 있는 다양한 툴(도구)을 제공합니다. 유니티의 API나 내장된 기능(built-in features)을 통해 이러한 툴을 활용하면 게임 세계와 캐릭터를 창조할 때 무한한 가능성을 열어줍니다.

개정된 이 <유니티 인공지능 프로그래밍 5판(Unity Artificial Intelligence Programming)>은 AI를 간단한 개념들로 세분화하는 것부터 시작합니다. 그런 다음 이 책은 다양한 예제를 사용하여 이러한 개념들을 바탕으로 유니티 게임 AI와 관련된 핵심 개념과 기능들을 강조하도록 설계된 실제 구현 과정을 안내합니다. 진행 과정에서 AI의 행동 방식을 결정하기 위한 유한 상태 기계(FSM, Finite State Machine)를 구현하는 방법, 게임을 덜 예측 가능하게 만들기 위해 확률(probability)과 무작위성(randomness)을 적용하는 방법, 그리고 기본적인 감각 시스템(sensory system)을 구현하는 방법을 배우게 됩니다. 이후에는 내비게이션 메시(navigation mesh)를 사용해 게임 맵을 설정하는 방법, A 경로 탐색(A pathfinding)과 같은 기법을 통해 이동(movement)을 결합하는 방법, 그리고 행동 트리(behavior trees)를 사용하여 캐릭터에게 의사 결정 능력을 부여하는 방법을 이해하게 될 것입니다.

이 유니티 책의 끝에 도달하면, 여러분은 지금까지 배운 모든 개념과 실용적인 학습 내용을 결합하여 인상적인 차량 전투 게임(vehicle battle game)을 구축하는 데 필요한 기술을 갖추게 될 것입니다.

이 책의 대상 독자 (Who this book is for)

이 유니티 AI 책은 C#과 유니티 에디터(Unity Editor)에 대한 기본적인 이해를 갖추고 있으며 유니티 게임 AI 개발에 대한 지식을 확장하고자 하는 유니티 개발자를 대상으로 합니다.

이 책이 다루는 내용 (What this book covers)

1장, 'AI 소개'에서는 AI란 무엇이며 게임에서 어떻게 사용되는지에 대해 다룹니다. 또한 게임 내에서 AI를 구현하는 데 사용되는 다양한 기법에 대해 논의합니다.

2장, '유한 상태 기계(Finite State Machines)'에서는 AI가 내려야 할 결정을 관리하는 방법을 단순화하는 방식을 논의합니다. 특정 상태(state)에서 AI가 어떻게 행동할지, 그리고 다른 상태로 어떻게 전이(transition)할지를 결정하기 위해 FSM을 사용합니다.

3장, '무작위성과 확률(Randomness and Probability)'에서는 확률의 기초와 특정 결과에 대한 확률을 변경하는 방법에 대해 논의합니다. 그런 다음 AI를 덜 예측 가능하게 만들기 위해 게임에 무작위성을 추가하는 방법을 살펴봅니다.

4장, '센서 구현(Implementing Sensors)'에서는 캐릭터가 자신을 둘러싼 세계를 인지할 수 있도록 만드는 방법을 살펴봅니다. 캐릭터에게 시각 및 청각 능력을 부여하여 적이 근처에 있을 때와 공격해야 할 때를 파악하게 합니다.

5장, '플로킹(Flocking, 군집 행동)'에서는 많은 오브젝트가 무리를 지어 함께 이동하는 상황을 논의합니다. 플로킹을 구현하는 두 가지 다른 방법을 살펴보고, 이를 활용하여 오브젝트들이 함께 움직이게 만드는 방법을 알아봅니다.

6장, '경로 추종 및 스티어링 동작(Path-Following and Steering Behaviors)'에서는 AI 캐릭터가 목적지에 도달하기 위해 제공된 경로를 어떻게 추종(follow)할 수 있는지 살펴봅니다. 그런 다음 미리 정의된 경로 없이, 나타나는 장애물을 회피(avoiding obstacles)하면서 단순히 목표를 향해 이동함으로써 AI 캐릭터가 타깃을 찾는 방법을 알아봅니다.

7장, 'A 경로 탐색(A Pathfinding)*'에서는 주어진 위치에서 목표 위치까지 최적의 루트를 찾는 데 널리 사용되는 알고리즘에 대해 논의합니다. A 알고리즘을 사용해 지형을 스캔하고 목표로 향하는 최적의 경로를 찾습니다.

***8장, '내비게이션 메시(Navigation Mesh)'**에서는 경로 탐색 구현을 더 쉽게 만들기 위해 유니티의 강력한 기능을 활용하는 방법을 논의합니다. 내비게이션 메시(유니티 프로(Unity Pro) 버전 필요)를 생성함으로써, 타일과 A 알고리즘을 사용할 때보다 주변 씬(scene)을 더 나은 방식으로 표현할 수 있게 됩니다.

9장, '행동 트리(Behavior Trees)'에서는 게임 AI의 인기 있는 의사 결정 기법인 행동 트리에 대해 학습합니다. 행동 트리의 일반적인 아키텍처를 탐구하고 이를 사용하여 간단한 에이전트를 제어하는 방법을 알아봅니다. 그런 다음 무료 플러그인인 비헤이비어 브릭스(Behavior Bricks)를 사용하여 새롭게 습득한 지식을 간단한 미니 게임 프로젝트에 적용해 봅니다.

10장, '절차적 콘텐츠 생성(Procedural Content Generation, PCG)'에서는 생성형 AI(generative AI)와 절차적 콘텐츠 생성의 기초를 탐구합니다. 펄린 노이즈(Perlin noise)를 사용하여 사실적인 지형을 생성하는 방법과 셀룰러 오토마타(Cellular Automata)를 사용하여 동굴형 던전 맵을 생성하는 방법을 살펴봅니다.

11장, '유니티에서의 머신러닝(Machine Learning in Unity)'에서는 머신러닝(특히 강화학습, reinforcement learning)을 게임이나 시뮬레이션용 게임 캐릭터에 적용하는 방법을 탐구합니다. 공식 유니티 ML-에이전트 툴킷(Unity ML-Agents Toolkit)을 사용할 것입니다. 첫 번째 파트에서는 이 툴킷을 위한 유니티 및 외부 요구 사항의 환경 설정(configure) 방법을 배웁니다. 그런 다음 두 가지 간단한 실용 예제를 소개합니다.

12장, '종합하기(Putting It All Together)'에서는 책 전체에 걸쳐 배운 다양한 요소들을 결합하여 마지막 단일 프로젝트로 완성합니다. 여기서 여러분은 학습한 나머지 AI 요소들을 적용하여 인상적인 차량 전투 게임을 제작하게 됩니다.

이 책을 최대한 활용하려면 (To get the most out of this book)

이 책을 실습하기 위해서는 최신 버전의 유니티 3D(Unity3D)만 설치하면 됩니다. 이 책의 코드 프로젝트는 macOS 및 Windows 환경의 Unity 2022와 Unity 2021에서 테스트되었지만, 약간의 조정만 거치면 향후 출시되는 버전에서도 무리 없이 작동할 것입니다.

9장 '행동 트리'를 진행하려면 유니티용 비헤이비어 브릭스(Behavior Bricks) 플러그인을 설치해야 합니다. 11장 '유니티에서의 머신러닝'에서는 Python 3.7과 파이토치(PyTorch)를 설치할 것입니다.

이 책의 디지털 버전(전자책)을 사용 중이라면, 코드를 직접 타이핑하거나 책의 깃허브(GitHub) 리포지토리에서 코드에 액세스할 것을 권장합니다(링크는 다음 섹션에서 제공됩니다). 그렇게 하면 코드의 복사 및 붙여넣기와 관련된 잠재적인 오류를 방지하는 데 도움이 됩니다.

예제 코드 파일 다운로드 (Download the example code files)

이 책의 예제 코드 파일은 깃허브(<https://github.com/PacktPublishing/Unity-Artificial-Intelligence-Programming-Fifth-Edition>) 다운로드할 수 있습니다. 코드에 대한 업데이트가 있는 경우, 해당 깃허브 리포지토리에 반영될 것입니다.

또한 당사의 풍부한 도서 및 동영상 카탈로그에서 제공하는 다른 코드 번들도 <https://github.com/PacktPublishing/>에서 확인하실 수 있습니다. 꼭 확인해 보세요!

컬러 이미지 다운로드 (Download the color images)

이 책에 사용된 스크린샷과 다이어그램의 컬러 이미지가 포함된 PDF 파일도 제공합니다. 해당 파일은 다음 링크에서 다운로드할 수 있습니다: https://static.packt-cdn.com/downloads/9781803238531_ColorImages.pdf.